

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
“НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО”

Факультет	Программной Инженерии и Компьютерной Техники
Направление подготовки (специальность)	09.03.04 Программная Инженерия
Дисциплина	Компьютерные сети

Лабораторная работа 4. Работа с сетевым анализатором
ОТЧЕТ

Выполнил Егорова Варвара Александровна (408575)
студент:

Группа: Р3323

Преподаватель: Болдырева Елена Александровна (157150)

г. Санкт-Петербург

2026

Содержание

ЗАДАНИЕ.....	2
ОТЧЕТ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ.....	4
Часть 1.....	4
Часть 2.....	5
nslookup.....	5
ipconfig.....	6
Wireshark.....	10
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	18

ЗАДАНИЕ

В рамках выполнения лабораторной работы необходимо изучить принципы взаимодействия сетевых протоколов HTTP и DNS и освоить базовые методы анализа сетевого трафика с использованием инструмента Wireshark и утилит командной строки.

ОТЧЕТ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

Часть 1.

В первой части лабораторной работы необходимо было установить Wireshark, ознакомиться с его интерфейсом и с помощью него перехватить HTTP-запрос. Для работы был выбран активный сетевой интерфейс: Wi-fi: en0. После запуска захвата Wireshark стал отображать все сетевые пакеты, после применения фильтра http, стали отображаться только HTTP-запросы. Для тестирования в браузере был открыт ресурс: <http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/INTRO-wireshark-file1.html>. После этого в списке запросов был найден нужный GET-запрос, отправленный браузером на сервер.

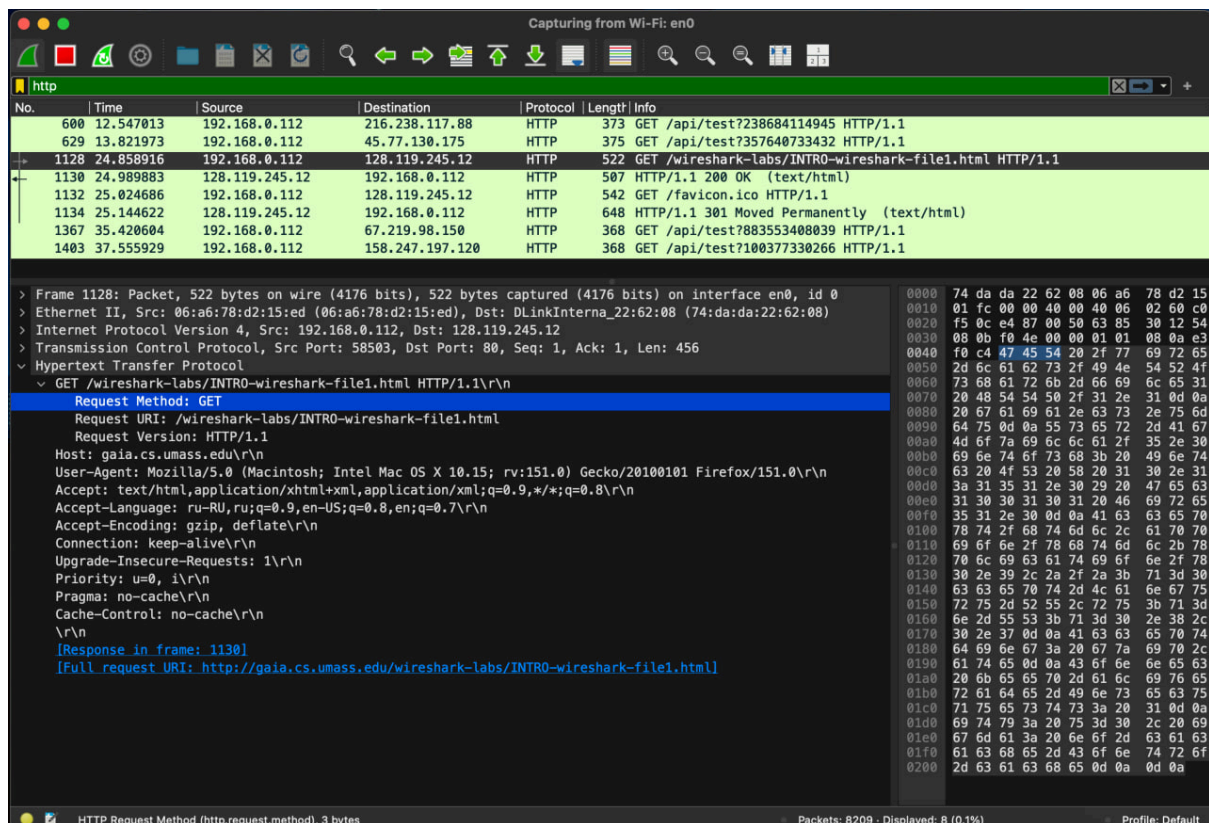


Рисунок 1. HTTP GET-запрос, перехваченный Wireshark.

Часть 2.

Во второй части нужно было проанализировать DNS запросы как с помощью Wireshark, так и с помощью утилит командной строки.

nslookup

Для начала отправим обычный запрос на сайт www.itmo.ru.

```
[evoro@MacBook-Air-10 Documents % nslookup www.itmo.ru
Server:          192.168.0.1
Address:         192.168.0.1#53

Non-authoritative answer:
Name:   www.itmo.ru
Address: 51.250.54.78
```

Рисунок 2. Результат команды nslookup для российского университета.

Согласно результату работы команды, доменному имени www.itmo.ru соответствует ip-адрес 51.250.54.78. Далее необходимо было определить авторитетные DNS-серверы для университета в Европе, в моем случае Оксфорд.

```
[evoro@MacBook-Air-10 Documents % nslookup -type=NS www.ox.ac.uk
Server:          192.168.0.1
Address:         192.168.0.1#53

Non-authoritative answer:
www.ox.ac.uk     canonical name = www.ox.ac.uk.cdn.cloudflare.net.

Authoritative answers can be found from:
cloudflare.net
    origin = ns1.cloudflare.net
    mail addr = dns.cloudflare.com
    serial = 2405009191
    refresh = 10000
    retry = 2400
    expire = 604800
    minimum = 1800
```

Рисунок 3. Результат работы команды nslookup для европейского университета.

По результатам выполнения команды был получен авторитетный DNS-сервер домена: www.ox.ac.uk.cdn.cloudflare.net. Он отвечает за хранение DNS-записей выбранного домена. В данном случае видно, что сайт Оксфорда использует Cloudflare, который предоставляет DNS-обслуживание сайта. Далее необходимо было запросить с этого DNS-сервера IP-адрес почтового сервера yandex.ru. Вероятно, из-за ограничений российских сервисов в иностранном трафике, команда nslookup -type=MX

www.ox.ac.uk/cdn.cloudflare.net yandex.ru не дала никаких результатов. Поэтому IP-адрес был запрошен с DNS-сервера по умолчанию.

```
evoro@Mac ~ % nslookup -type=MX yandex.ru
Server:      1.1.1.1
Address:     1.1.1.1#53

Non-authoritative answer:
yandex.ru    mail exchanger = 10 mx.yandex.ru.

Authoritative answers can be found from:

evoro@Mac ~ % nslookup mx.yandex.ru
Server:      1.1.1.1
Address:     1.1.1.1#53

Non-authoritative answer:
Name:   mx.yandex.ru
Address: 77.88.21.249
```

Рисунок 4. Пример применения команды nslookup для определения IP-адреса определенного сервера.

По результатам выполнения этих двух команд был получен IP-адрес почтового сервера yandex.ru - 77.88.21.249.

ipconfig

Поскольку лабораторная работа выполнялась на MacOS, были найдены аналоги команд для заданий этого раздела. Для получения информации о сетевой конфигурации компьютера была использована команда ifconfig.

```

[evoro@MacBook-Air-10 Documents % ifconfig
lo0: flags=8049<UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST> mtu 16384
    options=1203<RXCSUM,TXCSUM,TXSTATUS,SW_TIMESTAMP>
    inet 127.0.0.1 netmask 0xff000000
    inet6 ::1 prefixlen 128
    inet6 fe80::1%lo0 prefixlen 64 scopeid 0x1
    nd6 options=201<PERFORMNUD,DAD>
gif0: flags=8010<POINTOPOINT,MULTICAST> mtu 1280
stf0: flags=0<> mtu 1280
anpi0: flags=8863<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
    options=400<CHANNEL_IO>
    ether 32:cf:64:0b:7f:29
    media: none
    status: inactive
anpi1: flags=8863<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
    options=400<CHANNEL_IO>
    ether 32:cf:64:0b:7f:2a
    media: none
    status: inactive
en3: flags=8863<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
    options=400<CHANNEL_IO>
    ether 32:cf:64:0b:7f:09
    nd6 options=201<PERFORMNUD,DAD>
    media: none
    status: inactive
en4: flags=8863<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
    options=400<CHANNEL_IO>
    ether 32:cf:64:0b:7f:0a
    nd6 options=201<PERFORMNUD,DAD>
    media: none
    status: inactive
en1: flags=8963<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,PROMISC,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
    options=460<TSO4,TSO6,CHANNEL_IO>
    ether 36:d3:54:41:ad:40
    media: autoselect <full-duplex>
    status: inactive
en2: flags=8963<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,PROMISC,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
    options=460<TSO4,TSO6,CHANNEL_IO>
    ether 36:d3:54:41:ad:44
    media: autoselect <full-duplex>
    status: inactive
bridge0: flags=8863<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
    options=63<RXCSUM,TXCSUM,TSO4,TSO6>
    ether 36:d3:54:41:ad:40
    Configuration:
        id 0:0:0:0:0:0 priority 0 hellotime 0 fwddelay 0
        maxage 0 holdcnt 0 proto stp maxaddr 100 timeout 1200
        root id 0:0:0:0:0:0 priority 0 ifcost 0 port 0
        ipfilter disabled flags 0x0
    member: en1 flags=3<LEARNING,DISCOVER>
        ifmaxaddr 0 port 8 priority 0 path cost 0
    member: en2 flags=3<LEARNING,DISCOVER>
        ifmaxaddr 0 port 9 priority 0 path cost 0
    nd6 options=201<PERFORMNUD,DAD>
    media: <unknown type>
    status: inactive

```

Рисунок 5.1. Результат работы команды ifconfig.


```

utun0: flags=8051<UP,POINTOPOINT,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet6 fe80::500d:77fa:cfb4:1228%utun0 prefixlen 64 scopeid 0xd
    nd6 options=201<PERFORMNUD,DAD>
utun1: flags=8051<UP,POINTOPOINT,RUNNING,MULTICAST> mtu 1380
    inet6 fe80::a410:f7a8:8981:baea%utun1 prefixlen 64 scopeid 0xe
    nd6 options=201<PERFORMNUD,DAD>
utun2: flags=8051<UP,POINTOPOINT,RUNNING,MULTICAST> mtu 2000
    inet6 fe80::83dc:9a04:411f:bfa8%utun2 prefixlen 64 scopeid 0xf
    nd6 options=201<PERFORMNUD,DAD>
utun3: flags=8051<UP,POINTOPOINT,RUNNING,MULTICAST> mtu 1000
    inet6 fe80::ce81:b1c:bd2c:69e%utun3 prefixlen 64 scopeid 0x10
    nd6 options=201<PERFORMNUD,DAD>
ap1: flags=8863<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
    options=6460<TSO4,TSO6,CHANNEL_IO,PARTIAL_CSUM,ZEROINVERT_CSUM>
    ether 1a:fe:24:2c:1d:f5
    nd6 options=201<PERFORMNUD,DAD>
    media: autoselect (none)
    status: inactive
en0: flags=8863<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
    options=6460<TSO4,TSO6,CHANNEL_IO,PARTIAL_CSUM,ZEROINVERT_CSUM>
    ether 06:a6:78:d2:15:ed
    inet6 fe80::1cf2:b94c:bb49:1cd2%en0 prefixlen 64 secured scopeid 0xb
    inet 192.168.0.112 netmask 0xffffffff00 broadcast 192.168.0.255
    inet6 fd01::43a:9c3:b2f3:f51d prefixlen 64 autoconf secured
    nd6 options=201<PERFORMNUD,DAD>
    media: autoselect
    status: active
awdl0: flags=8863<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
    options=6460<TSO4,TSO6,CHANNEL_IO,PARTIAL_CSUM,ZEROINVERT_CSUM>
    ether 86:94:96:30:21:00
    inet6 fe80::8494:96ff:fe30:2100%awdl0 prefixlen 64 scopeid 0x11
    nd6 options=201<PERFORMNUD,DAD>
    media: autoselect
    status: active
llw0: flags=8863<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
    options=400<CHANNEL_IO>
    ether 86:94:96:30:21:00
    inet6 fe80::8494:96ff:fe30:2100%llw0 prefixlen 64 scopeid 0x12
    nd6 options=201<PERFORMNUD,DAD>

```

Рисунок 5.2. Результат работы команды ifconfig.

В результате работы были определены такие параметры, как активный сетевой интерфейс — en0 (Wi-Fi адаптер), локальный IPv4-адрес — inet 192.168.0.112, маска подсети — netmask 0xffffffff00 (что эквивалентно 255.255.255.0). После этого было необходимо выполнить команду для просмотра DNS-кэша. Аналогом ipconfig /displaydns на MacOS является scutil --dns.


```
evoro@MacBook-Air-10 Documents % scutil --dns
DNS configuration

resolver #1
  search domain[0] : Dlink
  nameserver[0] : 192.168.0.1
  if_index : 11 (en0)
  flags : Request A records
  reach : 0x00020002 (Reachable,Directly Reachable Address)

resolver #2
  domain : local
  options : mdns
  timeout : 5
  flags : Request A records
  reach : 0x00000000 (Not Reachable)
  order : 300000

resolver #3
  domain : 254.169.in-addr.arpa
  options : mdns
  timeout : 5
  flags : Request A records
  reach : 0x00000000 (Not Reachable)
  order : 300200

resolver #4
  domain : 8.e.f.ip6.arpa
  options : mdns
  timeout : 5
  flags : Request A records
  reach : 0x00000000 (Not Reachable)
  order : 300400

resolver #5
  domain : 9.e.f.ip6.arpa
  options : mdns
  timeout : 5
  flags : Request A records
  reach : 0x00000000 (Not Reachable)
  order : 300600

resolver #6
  domain : a.e.f.ip6.arpa
  options : mdns
  timeout : 5
  flags : Request A records
  reach : 0x00000000 (Not Reachable)
  order : 300800

resolver #7
  domain : b.e.f.ip6.arpa
  options : mdns
  timeout : 5
  flags : Request A records
  reach : 0x00000000 (Not Reachable)
```

Рисунок 6. Результат работы команды по выводу DNS-кэша.

В результате были отображены записи DNS-кэша. Каждая запись содержит доменное имя, тип записи, время жизни записи. После этого нужно было очистить этот

кэш. Аналогом команды `ipconfig /flushdns` на MacOS является сочетание 2-х команд: `sudo dscacheutil -flushcache; sudo killall -HUP mDNSResponder`.

```
evoro@Mac ~ % sudo dscacheutil -flushcache; sudo killall -HUP mDNSResponder
Password:
evoro@Mac ~ %
```

Рисунок 7. Результат работы команд по очистке кэша.

В отличие от Windows, на MacOS не выводится сообщение об успешной очистке кэша, однако работоспособность этой команды была продемонстрирована в следующем этапе лабораторной работы, где необходимо было очищать кэш перед каждым запуском.

Wireshark

На этом этапе работы было необходимо перехватывать DNS-пакеты, отправленные разными способами. Во-первых, через простой интернет-сёрфинг. Последовательность действий была следующая: очистка кэша через консоль, запуск перехвата пакетов в Wireshark, наложение фильтров для отображения пакетов, связанных только с моим компьютером (`ip.addr == 192.168.0.112 and dns`) и открытие нужной страницы (<https://my.itmo.ru>). После загрузки страницы, захват пакетов был остановлен и в интерфейсе были найдены нужные запросы.

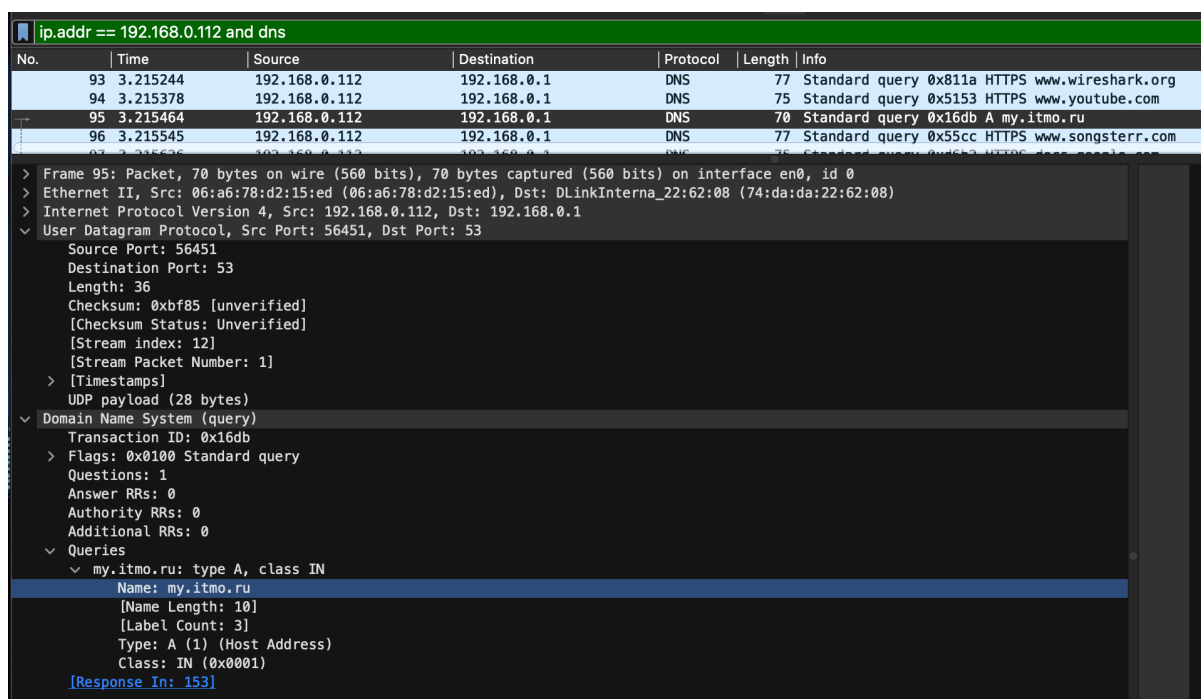


Рисунок 8. DNS-запрос при загрузке страницы my.itmo.ru.

ip.addr == 192.168.0.112 and dns					
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length Info
152	3.236883	192.168.0.1	192.168.0.112	DNS	159 Standard query response 0x55cc HTTPS www.songsterr.com SOA ns-
153	3.236885	192.168.0.1	192.168.0.112	DNS	86 Standard query response 0x16db A my.itmo.ru A 51.250.55.136
154	3.238899	192.168.0.1	192.168.0.112	DNS	151 Standard query response 0xd6b2 HTTPS docs.google.com CNAME wid
155	3.238925	192.168.0.112	192.168.0.1	DNS	82 Standard query 0x23e7 HTTPS wide-docs-1.google.com

> Frame 153: Packet, 86 bytes on wire (688 bits), 86 bytes captured (688 bits) on interface en0, id 0	0000	06 a6 78 d2 15
> Ethernet II, Src: DLinkInterna_22:62:08 (74:da:da:22:62:08), Dst: 06:a6:78:d2:15:ed (06:a6:78:d2:15:ed)	0010	00 48 1e 92 40
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.1, Dst: 192.168.0.112	0020	00 70 00 35 dc
> User Datagram Protocol, Src Port: 53, Dst Port: 56451	0030	00 01 00 00 00
> Source Port: 53	0040	75 00 00 01 00
> Destination Port: 56451	0050	00 04 33 fa 37
> Length: 52		
> Checksum: 0x0ffe [unverified]		
> [Checksum Status: Unverified]		
> [Stream index: 12]		
> [Stream Packet Number: 2]		
> [Timestamps]		
> UDP payload (44 bytes)		
> Domain Name System (response)		
> Transaction ID: 0x16db		
> Flags: 0x8180 Standard query response, No error		
> Questions: 1		
> Answer RRs: 1		
> Authority RRs: 0		
> Additional RRs: 0		
> Queries		
> my.itmo.ru: type A, class IN		
> Name: my.itmo.ru		
> [Name Length: 10]		
> [Label Count: 3]		
> Type: A (1) (Host Address)		
> Class: IN (0x0001)		
> Answers		
> my.itmo.ru: type A, class IN, addr 51.250.55.136		
> Name: my.itmo.ru		
> Type: A (1) (Host Address)		
> Class: IN (0x0001)		
> Time to live: 849 (14 minutes, 9 seconds)		
> Data length: 4		
> Address: 51.250.55.136		
> [Request in: 95]		
> [Time: 21.421000 milliseconds]		

Рисунок 9. DNS-ответ при загрузке страницы my.itmo.ru.

Далее необходимо было ответить на несколько вопросов.

1. Найдите сообщения DNS-запроса и ответа. Они отправляются по UDP или TCP?

DNS-запросы, как и DNS-ответы, отправляются по протоколу UDP. Как можно увидеть на Рисунках 8-9 в деталях пакета: User Datagram Protocol.

2. Каков порт назначения для сообщения DNS-запроса? Каков порт источника ответа DNS?

На Рисунке 8 в разделе User Datagram Protocol можно увидеть, что порт-источник 56451, а порт назначения 53. В то время как на Рисунке 9 наоборот: источник – 53, назначение – 56451.

3. На какой IP-адрес отправляется сообщение с запросом DNS? Используйте `ipconfig`, чтобы определить IP-адрес вашего локального DNS-сервера. Эти два IP-адреса одинаковы?

IP-адрес получателя - 192.168.0.1, что совпадает с адресом моего локального DNS-сервера (локальный роутер).

4. Изучите сообщение DNS-запроса. Что это за «тип» DNS-запроса? Содержит ли запросное сообщение какие-либо «ответы»?

В данном DNS-запросе тип запроса A, так как он только запрашивает IPv4-адрес доменного имени. DNS-запрос не содержит ответов, так как он только запрашивает информацию у DNS-сервера.

5. Изучите ответное сообщение DNS. Сколько «ответов» дается? Что содержит каждый из этих ответов?

В ответном сообщении всего 1 «ответ». В нем указана информация о типе записи (тип A), доменное имя и соответствующий ему IP-адрес, а также время жизни записи.

6. Есть ли на этой веб-странице изображения? Перед получением каждого изображения ваш хост выдает новые DNS-запросы?

Новые DNS-запросы появляются не перед каждым изображением, а только при обращении к новому доменному имени. Если изображения загружаются с того же домена, дополнительный DNS-запрос для каждого изображения не требуется. Если изображения расположены на других доменах или CDN-серверах, тогда могут появляться дополнительные DNS-запросы.

Затем нужно было проанализировать DNS-пакет, отправленный через утилиту nslookup. После обращения через утилиту к сайту www.hdu.edu.cn и захвата пакетов видно, что nslookup действительно отправлял DNS-запросы и получал DNS-ответы.

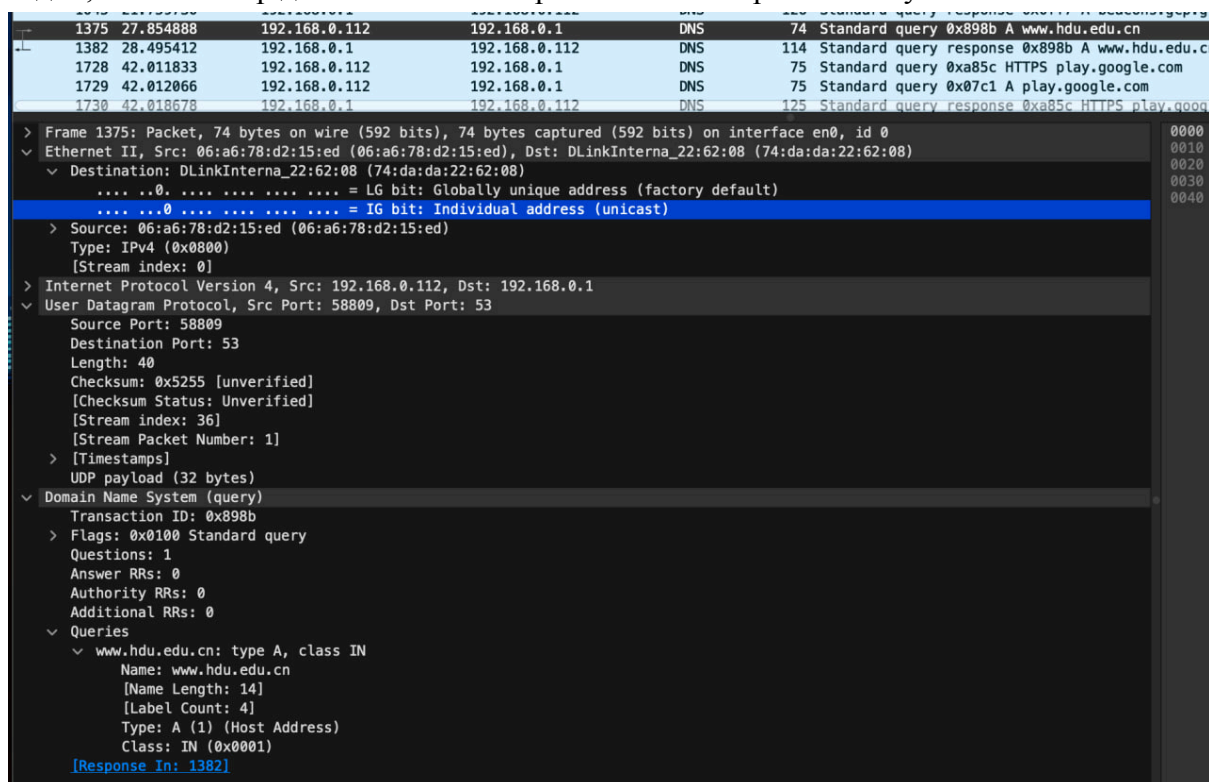


Рисунок 10. DNS-запрос при обращении к сайту www.hdu.edu.cn через nslookup.

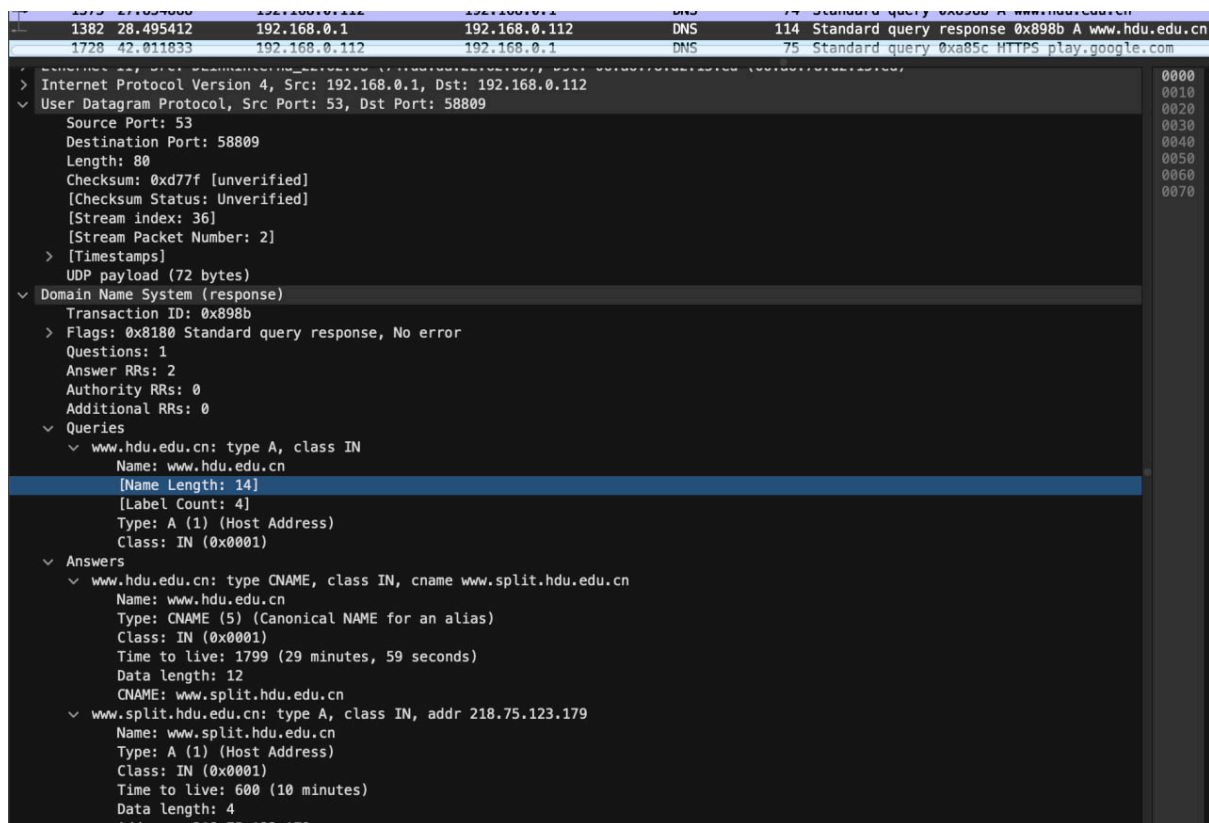


Рисунок 11. DNS-ответ при обращении к сайту www.hdu.edu.cn через nslookup.

После этого этапа также нужно было ответить на вопросы.

1. Какой порт назначения для сообщения DNS-запроса? Каков порт источника ответного сообщения DNS?

Порт назначения DNS-запроса - 53, такой же порт у источника ответного сообщения.

2. На какой IP-адрес отправляется сообщение с запросом DNS? Это IP-адрес вашего локального DNS-сервера по умолчанию?

IP-адрес, на который отправляется DNS-запрос, 192.168.0.1, который совпадает с адресом локального DNS-сервера (Wi-Fi - роутер).

3. Изучите сообщение DNS-запроса. Что это за «тип» DNS-запроса? Содержит ли запросное сообщение какие-либо «ответы»?

Как и при прошлом эксперименте, тип DNS-запроса - тип A, и запрос также не содержит никаких «ответов».

4. Изучите ответное сообщение DNS. Сколько «ответов» дается? Что содержит каждый из этих ответов?

В ответном пакете содержится 2 «ответа». Один из них типа CNAME - содержит псевдоним исходного сайта. Второй типа A - содержит IPv4-адрес исходного сайта. Оба ответа также содержат длину данных и «время жизни».

Далее было необходимо перехватить DNS-пакеты отправленные с помощью утилиты nslookup с опцией -type=NS. Для своей работы я выбрала сайт aviasales.ru, соответственно команда выглядела следующим образом: nslookup -type=NS aviasales.ru.

1168	27.112786	192.168.0.112	192.168.0.1	DNS	72	Standard query 0xc464 NS aviasales.ru
1190	27.165292	192.168.0.1	192.168.0.112	DNS	211	Standard query response 0xc464 NS aviasales.ru
1561	40.883549	192.168.0.112	192.168.0.1	DNS	69	Standard query 0x9959 HTTPS e.mail.ru

```

> Frame 1168: Packet, 72 bytes on wire (576 bits), 72 bytes captured (576 bits) on interface en0, id 0
> Ethernet II, Src: 06:a6:78:d2:15:ed (06:a6:78:d2:15:ed), Dst: DLinkInterna_22:62:08 (74:da:da:22:62:08)
< Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.112, Dst: 192.168.0.1
  0100 .... = Version: 4
  .... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
  > Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
    Total Length: 58
    Identification: 0x3ec3 (16067)
  > 000. .... = Flags: 0x0
    ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
    Time to Live: 64
    Protocol: UDP (17)
    Header Checksum: 0xba2e [validation disabled]
    [Header checksum status: Unverified]
    Source Address: 192.168.0.112
    Destination Address: 192.168.0.1
    [Stream index: 1]
< User Datagram Protocol, Src Port: 53971, Dst Port: 53
  Source Port: 53971
  Destination Port: 53
  Length: 38
  Checksum: 0xc5de [unverified]
  [Checksum Status: Unverified]
  [Stream index: 24]
  [Stream Packet Number: 1]
  > [Timestamps]
  UDP payload (30 bytes)
< Domain Name System (query)
  Transaction ID: 0xc464
  > Flags: 0x0100 Standard query
  Questions: 1
  Answer RRs: 0
  Authority RRs: 0
  Additional RRs: 0
  < Queries
    < aviasales.ru: type NS, class IN
      Name: aviasales.ru
      [Name Length: 12]
      [Label Count: 2]
      Type: NS (2) (authoritative Name Server)
      Class: IN (0x0001)
  [Response In: 1190]

```

Рисунок 12. DNS-запрос при обращении к сайту aviasales.ru через nslookup.

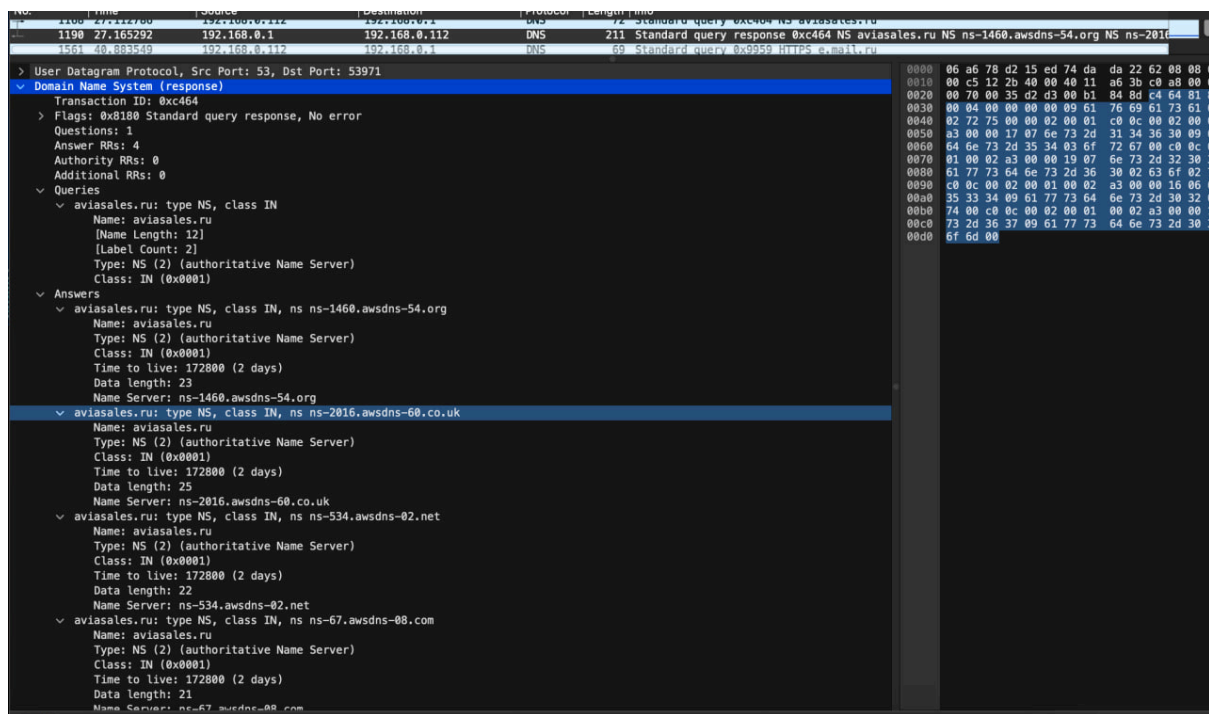


Рисунок 13. DNS-ответ при обращении к сайту aviasales.ru через nslookup.

За этим экспериментом тоже следуют ответы на вопросы.

1. На какой IP-адрес отправляется сообщение с запросом DNS? Это IP-адрес вашего локального DNS-сервера по умолчанию?

IP-адрес, на который отправляется DNS-запрос, 192.168.0.1, который совпадает с адресом локального DNS-сервера (Wi-Fi - роутер).

2. Изучите сообщение с запросом DNS. Что это за «тип» DNS-запроса? Содержит ли запросное сообщение какие-либо «ответы»?

На этот раз тип запроса уже NS, что означает запрос на получение авторитетных DNS-серверов для домена, но запрос также не содержит «ответов».

3. Изучите ответное сообщение DNS. Какие серверы имен предоставляет ответное сообщение?

У сайта aviasales.ru, согласно ответному сообщению, существует 4 авторитетных доменных сервера: ns-1460.awsdns-54.org, ns-2016.awsdns-60.co.uk, ns-534.awsdns-02.net, ns-67.awsdns-08.com.

На последнем этапе нужно было перехватить DNS-пакеты при выполнении команды nslookup без опций и с явным указанием DNS-сервера, т.е. nslookup aviasales.ru 192.168.0.1.


```

1471 22.736040 192.168.0.112 192.168.0.1 DNS 72 Standard query 0x90e4 A aviasales.ru
1472 22.752907 192.168.0.1 192.168.0.112 DNS 88 Standard query response 0x90e4 A aviasal
1850 35.327056 192.168.0.112 192.168.0.1 DNS 80 Standard query 0xed23 HTTPS beacons.gcp.
1851 35.327276 192.168.0.112 192.168.0.1 DNS 80 Standard query 0xdc54 A beacons.gcp.gvt2

> Frame 1471: Packet, 72 bytes on wire (576 bits), 72 bytes captured (576 bits) on interface en0, id 0
> Ethernet II, Src: 06:a6:78:d2:15:ed (06:a6:78:d2:15:ed), Dst: DLinkInterna_22:62:08 (74:da:da:22:62:08)
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.112, Dst: 192.168.0.1
> User Datagram Protocol, Src Port: 52198, Dst Port: 53
> Domain Name System (query)
  Transaction ID: 0x90e4
  Flags: 0x0100 Standard query
  Questions: 1
  Answer RRs: 0
  Authority RRs: 0
  Additional RRs: 0
  Queries
    aviasales.ru: type A, class IN
      Name: aviasales.ru
      [Name Length: 12]
      [Label Count: 2]
      Type: A (1) (Host Address)
      Class: IN (0x0001)
    [Response In: 1472]

```

Рисунок 14. DNS-запрос при обращении к сайту aviasales.ru через nslookup.

```

1472 22.752907 192.168.0.1 192.168.0.112 DNS 88 Standard query response 0x90e4 A aviasales.ru A 188.72.103.188
1850 35.327056 192.168.0.112 192.168.0.1 DNS 80 Standard query 0xed23 HTTPS beacons.gcp.gvt2.com
1851 35.327276 192.168.0.112 192.168.0.1 DNS 80 Standard query 0xdc54 A beacons.gcp.gvt2.com

> Frame 1472: Packet, 88 bytes on wire (704 bits), 88 bytes captured (704 bits) on interface en0, id 0
> Ethernet II, Src: DLinkInterna_22:62:08 (74:da:da:22:62:08), Dst: 06:a6:78:d2:15:ed (06:a6:78:d2:15:ed)
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.1, Dst: 192.168.0.112
> User Datagram Protocol, Src Port: 53, Dst Port: 52198
> Domain Name System (response)
  Transaction ID: 0x90e4
  Flags: 0x8180 Standard query response, No error
  Questions: 1
  Answer RRs: 1
  Authority RRs: 0
  Additional RRs: 0
  Queries
    aviasales.ru: type A, class IN
      Name: aviasales.ru
      [Name Length: 12]
      [Label Count: 2]
      Type: A (1) (Host Address)
      Class: IN (0x0001)
  Answers
    aviasales.ru: type A, class IN, addr 188.72.103.188
      Name: aviasales.ru
      Type: A (1) (Host Address)
      Class: IN (0x0001)
      Time to live: 60 (1 minute)
      Data length: 4
      Address: 188.72.103.188
    [Request In: 1471]
    [Time: 16.867000 milliseconds]

```

Рисунок 15. DNS-ответ при обращении к сайту aviasales.ru через nslookup.

И также ответы на вопросы.

1. На какой IP-адрес отправляется сообщение с запросом DNS? Это IP-адрес вашего локального DNS-сервера по умолчанию? Если нет, то чему соответствует IP-адрес?

DNS-запрос отправляется на IP-адрес 192.168.0.1, что совпадает с моим DNS-сервером по умолчанию, поскольку он был явно указан в команде.

2. Изучите сообщение с запросом DNS. Что это за «тип» DNS-запроса? Содержит ли запросное сообщение какие-либо «ответы»?

Тип DNS-запроса A, запросное сообщение не содержит никаких «ответов».

3. Изучите ответное сообщение DNS. Сколько «ответов» дается? Что содержит каждый из этих ответов?

Ответное сообщение содержит 1 ответ типа A, в котором указан IPv4-адрес DNS-сервера - 188.72.103.188, время жизни записи и ее длину.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе лабораторной работы были изучены основы анализа сетевого трафика с помощью Wireshark и утилиты nslookup. Были исследованы HTTP- и DNS-запросы, определены параметры сетевого подключения, а также установлено, что DNS-запросы передаются по UDP через порт 53 и содержат ресурсные записи типов A и CNAME.